

RELATÓRIO DE PROJETO

Modelagem de Rede

Arthur Oliveira Santos, Rafael Oliveira Lima Peixoto

1 Descrição Geral da Rede

A rede modelada representa a infraestrutura de uma empresa fictícia composta por três unidades: uma Sede e duas Filiais. O projeto foi desenvolvido no simulador Cisco Packet Tracer e atende aos requisitos propostos no trabalho.

A topologia adotada interliga as três unidades, permitindo comunicação entre todas as redes internas, ao mesmo tempo em que garante isolamento total da rede de visitantes. A segmentação lógica da rede foi realizada utilizando VLANs, permitindo maior organização, segurança e controle de tráfego.

1.1 Topologia

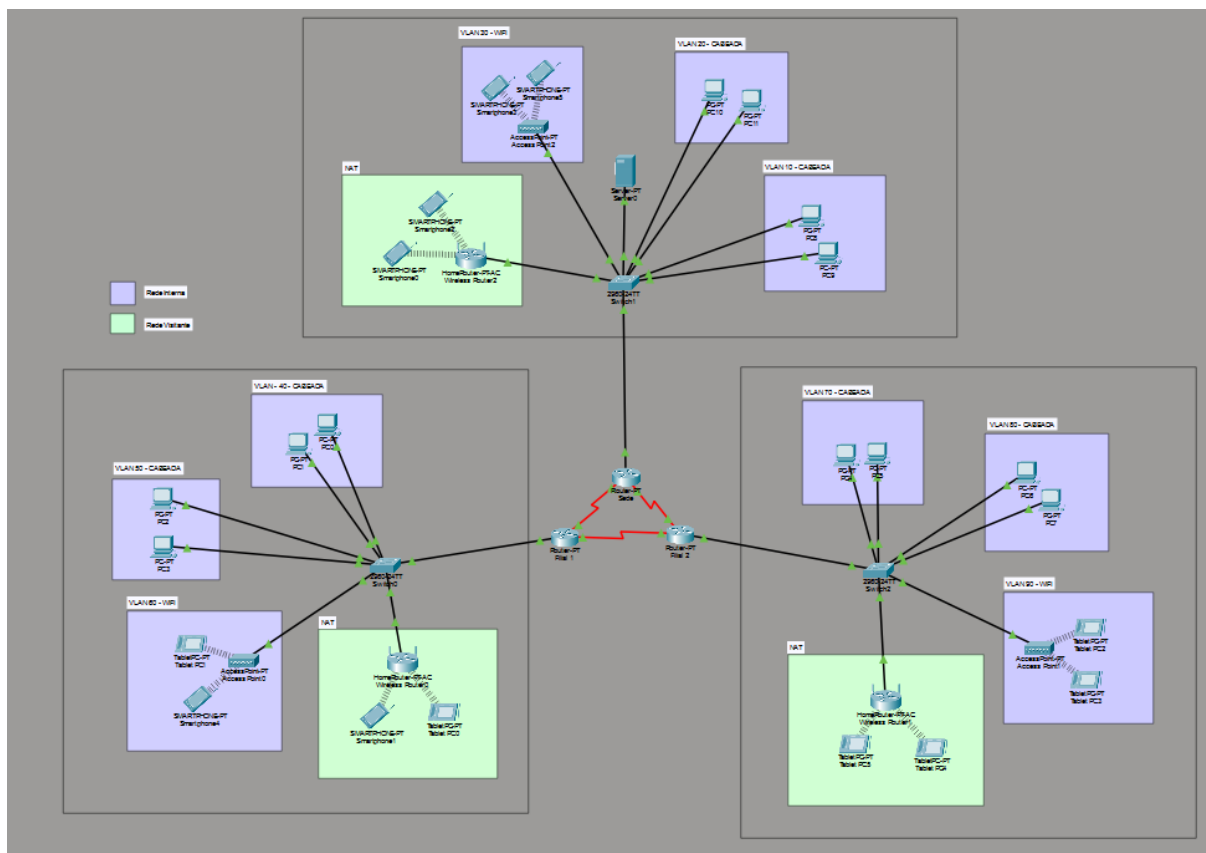


Figura 1: Topologia geral da rede

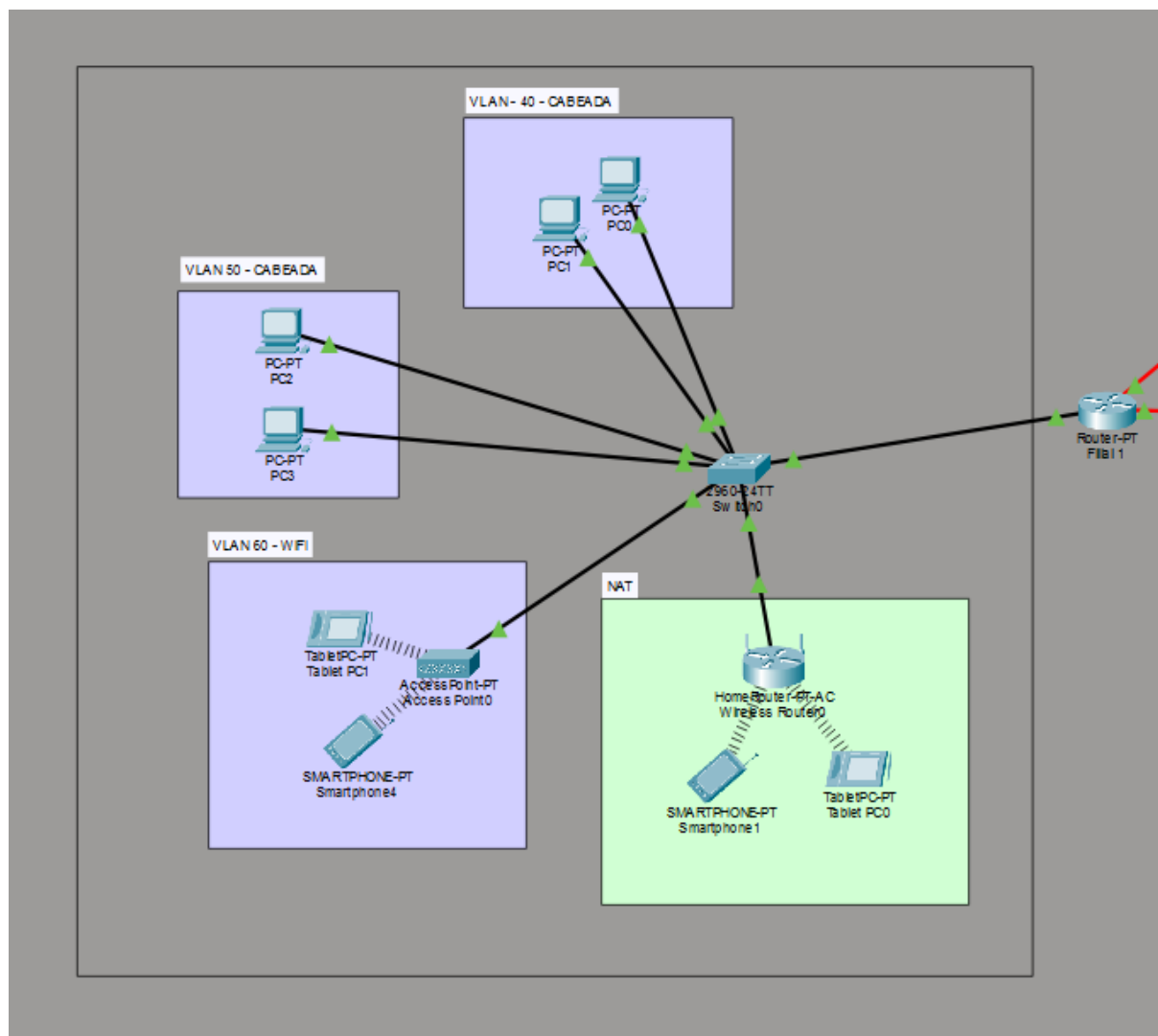


Figura 2: Configuração da Filial 1

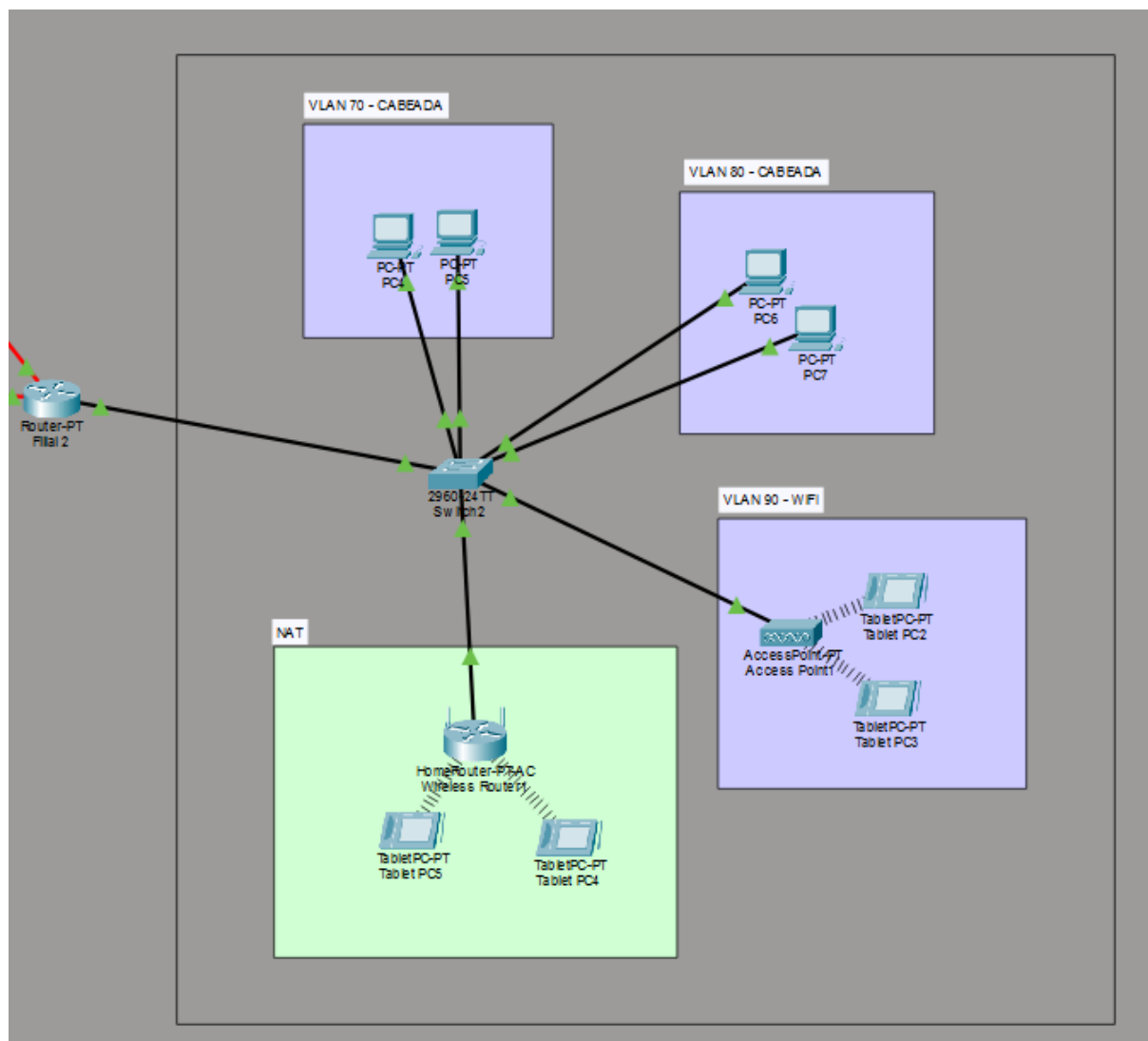


Figura 3: Configuração da Filial 2

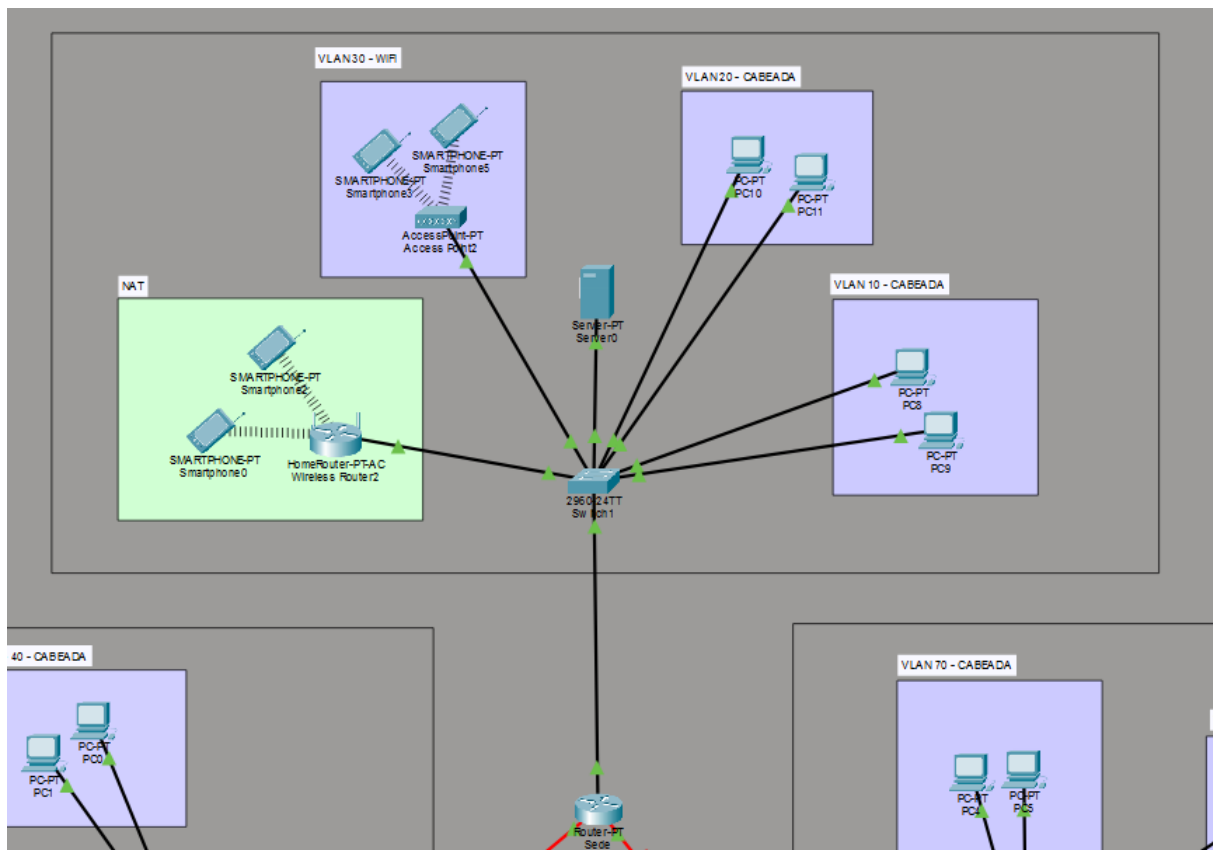


Figura 4: Configuração da Sede

2 Decisões de Projeto

2.1 Estrutura de VLANs e Segmentação da Rede

A rede foi estruturada com base na separação lógica em VLANs, dividindo cada unidade em quatro segmentos distintos: duas redes cabeadas internas, uma rede Wi-Fi interna e uma rede exclusiva para visitantes.

Essa separação foi adotada com o objetivo de reduzir domínios de broadcast, melhorar o desempenho da rede e permitir maior controle sobre o tráfego entre diferentes tipos de usuários.

Na Sede, foram definidas as seguintes redes:

- VLAN 10 – Rede cabeada interna: 192.168.0.0/25 (gateway 192.168.0.1)
- VLAN 20 – Rede cabeada interna: 192.168.0.128/25 (gateway 192.168.0.129)
- VLAN 30 – Rede Wi-Fi interna: 192.168.1.0/25 (gateway 192.168.1.1)
- Rede de visitantes: 192.168.1.128/27 (gateway 192.168.1.129)

Nas filiais, foi adotado o mesmo padrão estrutural, porém utilizando máscaras menores devido à menor quantidade de dispositivos:

- VLANs internas (40, 50, 60, 70, 80, 90) com redes /26
- Rede de visitantes com máscara /27

Essa padronização facilita a administração da rede e torna o projeto mais escalável.

2.1.1 Sede

VLAN	Rede	Gateway
10 - Cabeado	192.168.0.0/25	192.168.0.1
20 - Cabeado	192.168.0.128/25	192.168.0.129
30 - Wi-Fi	192.168.1.0/25	192.168.1.1
Visitantes	192.168.1.128/27	192.168.1.129

2.1.2 Filial 1

VLAN	Rede	Gateway
40	192.168.2.0/26	192.168.2.1
50	192.168.2.64/26	192.168.2.65
60	192.168.2.128/26	192.168.2.129
Visitantes	192.168.2.192/27	192.168.2.193

2.1.3 Filial 2

VLAN	Rede	Gateway
40	192.168.3.0/26	192.168.3.1
50	192.168.3.64/26	192.168.3.65
60	192.168.3.128/26	192.168.3.129
Visitantes	192.168.3.192/27	192.168.3.193

2.2 Endereçamento IP e Dimensionamento

O endereçamento IP foi planejado utilizando o bloco privado 192.168.0.0/16, garantindo compatibilidade com redes locais e evitando conflitos com endereços públicos.

A escolha das máscaras de rede foi feita com base na quantidade de dispositivos prevista para cada unidade, buscando evitar desperdício de endereços:

- Sede: redes /25, permitindo até 126 hosts úteis, atendendo ao requisito de aproximadamente 100 dispositivos por VLAN
- Filiais: redes /26, permitindo até 62 hosts úteis, suficientes para aproximadamente 50 dispositivos
- Visitantes: redes /27, limitando o número de dispositivos externos e aumentando o controle de acesso

Essa estratégia permite um uso eficiente do espaço de endereçamento, além de facilitar a leitura e manutenção da rede.

2.3 Roteamento

Foi utilizado o protocolo RIP para roteamento dinâmico entre as unidades. Essa escolha se deve à simplicidade de configuração e ao fato de a rede possuir pequeno porte.

A topologia de roteamento forma um ciclo entre as unidades, garantindo que todas possam se comunicar mesmo em caso de falha em um dos caminhos.

2.4 Roteamento entre VLANs

Utilizou-se a técnica Router-on-a-Stick com encapsulamento 802.1Q. Essa abordagem permite que múltiplas VLANs compartilhem uma única interface física do roteador, reduzindo a complexidade da infraestrutura.

2.5 Isolamento de Visitantes

O isolamento da rede de visitantes foi implementado utilizando NAT através de um Home Router em cada unidade. Diferentemente de abordagens mais simples, foi adotada uma política mais restritiva:

- Visitantes não podem acessar a rede interna
- A rede interna não pode acessar dispositivos visitantes
- Comunicação é permitida apenas dentro do mesmo grupo

Essa decisão aumenta significativamente a segurança da rede, impedindo qualquer tipo de acesso indevido entre usuários internos e externos.

3 Infraestrutura e Configuração da Rede

A rede foi composta pelos seguintes equipamentos: roteadores, switches, access points, home routers e um servidor. Cada um desses dispositivos desempenha um papel fundamental na comunicação e funcionamento da infraestrutura proposta.

Os switches foram configurados com a criação de VLANs, associação de portas de acesso para os dispositivos finais e configuração de portas trunk, permitindo a comunicação entre diferentes VLANs por meio da interligação com roteadores e outros switches.

Os roteadores, por sua vez, foram configurados utilizando subinterfaces para cada VLAN, possibilitando o roteamento entre redes distintas. Também foi realizada a atribuição dos gateways padrão, ativação do protocolo de roteamento dinâmico RIP e configuração de serviços DHCP para distribuição automática de endereços IP aos dispositivos da rede.

A interligação entre as unidades foi feita por meio do roteamento dinâmico com o protocolo RIP, garantindo que todas as redes internas consigam se comunicar de forma automática e eficiente.

4 Serviços

Foram implementados serviços essenciais para o funcionamento da rede, incluindo DNS, HTTP e DHCP. Na sede, foi configurado um servidor responsável pela resolução de nomes (DNS) e pela hospedagem de uma página web (HTTP), centralizando serviços críticos da infraestrutura. O acesso ao site pode ser realizado por meio do endereço `integrantes.com`.

Além disso, o serviço DHCP foi configurado nos roteadores, com a criação de um pool de endereços para cada VLAN. Essa configuração permite que os dispositivos da rede recebam automaticamente seus parâmetros de rede, como endereço IP, máscara de sub-rede,

gateway padrão e servidor DNS, facilitando a administração e reduzindo a necessidade de configurações manuais.

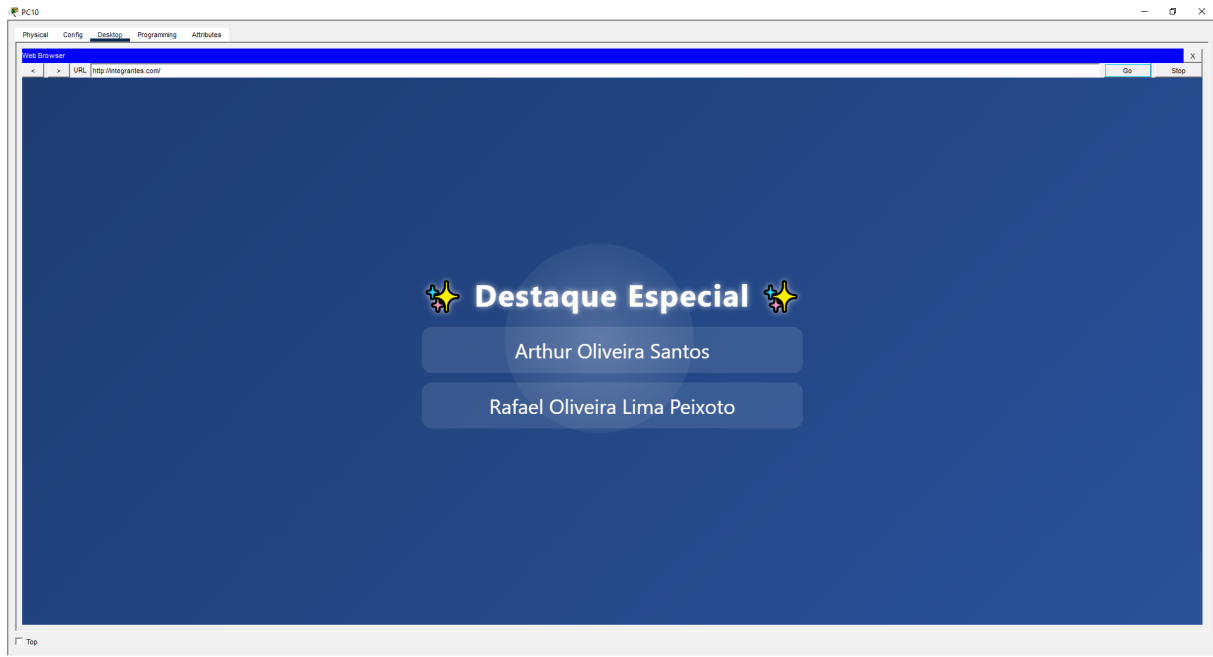


Figura 5: Página web hospedada no servidor acessível pelo domínio integrantes.com

5 Redes Sem Fio

A infraestrutura de redes sem fio foi projetada para atender tanto aos usuários internos quanto aos visitantes, garantindo desempenho e segurança. A rede Wi-Fi interna foi implementada utilizando Access Points configurados em modo bridge, permitindo que os dispositivos sem fio sejam integrados diretamente às VLANs internas da rede, mantendo a mesma política de endereçamento e comunicação dos dispositivos cabeados.

Já a rede Wi-Fi destinada a visitantes foi configurada utilizando Home Routers com NAT, criando uma rede separada e isolada da rede interna. Essa abordagem garante maior segurança, impedindo que dispositivos externos tenham acesso direto aos recursos internos da organização, ao mesmo tempo em que permite acesso à internet de forma controlada.

6 Testes

Foram realizados testes para validar conectividade entre redes internas, comunicação entre unidades e isolamento da rede de visitantes.

6.1 Conectividade na mesma vlan

```
C:\>ping 192.168.0.142

Pinging 192.168.0.142 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.142: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.142: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.142: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.142: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.142:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::20A:41FF:FE33:38A3
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 192.168.0.141
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.128
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.0.129

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0
```



```

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::20A:41FF:FE33:38A3
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.0.141
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.128
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.0.129

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>ping 192.168.0.12

Pinging 192.168.0.12 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.0.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.12: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.0.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

6.2 Conectividade com outra filial

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::20A:41FF:FE33:38A3
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.0.141
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.128
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.0.129

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>ping 192.168.1.132

Pinging 192.168.1.132 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.129: Destination host unreachable.
```

6.3 Não conectividade da rede interna com de visitantes

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::20A:41FF:FE33:38A3
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.0.141
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.128
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.0.129

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>ping 192.168.1.132

Pinging 192.168.1.132 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.129: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 192.168.0.129: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.129: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.132:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```